# חלק א' – Barber4U

## A1 – תיאור הלקוח והצורך

הלקוח הוא בעל רשת מספרות המנהל כיום את התורים בשיחות טלפון.
שיטה זו גורמת לעומס, טעויות וחוסר יעילות.

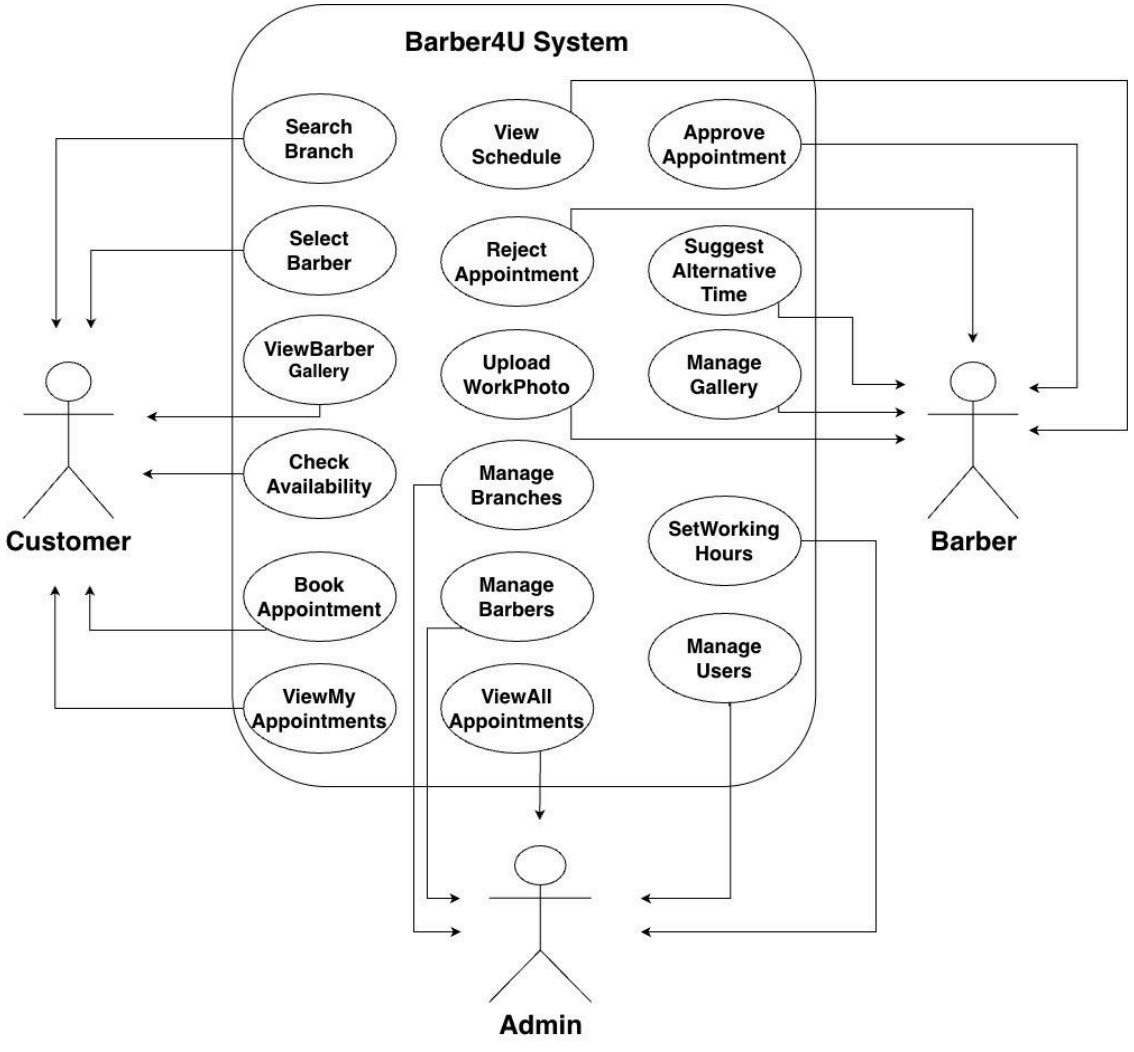
המערכת הדיגיטלית תאפשר ללקוחות לקבוע תור בצורה נוחה, ולספרים ולמנהל הרשת לנהל זמינות ותורים בצורה מסודרת ויעילה, במיוחד כאשר מספר הסניפים גדל.

## A2 – Actors במערכת

**Customer –** בוחר סניף, ספר, בודק זמינות, קובע תור ורואה תורים עתידיים.
**Barber – מנהל יומן תורים:** מאשר/דוחה/מציע זמן חלופי ומנהל גלריית תמונות.
**Admin –** אחראי לניהול סניפים, ספרים, שעות עבודה ומשתמשים במערכת.

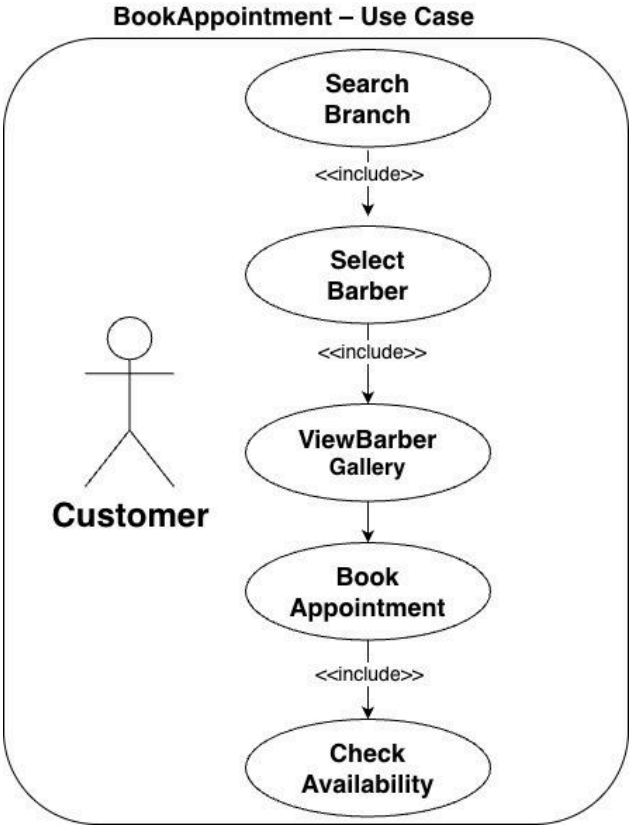
## A3 – דיאגרמת Use Case ראשית

הדיאגרמה מציגה את כל התהליכים במערכת ואת הקשר בין שלושת ה־Actors לבין ה־Use Cases הרלוונטיים להם.

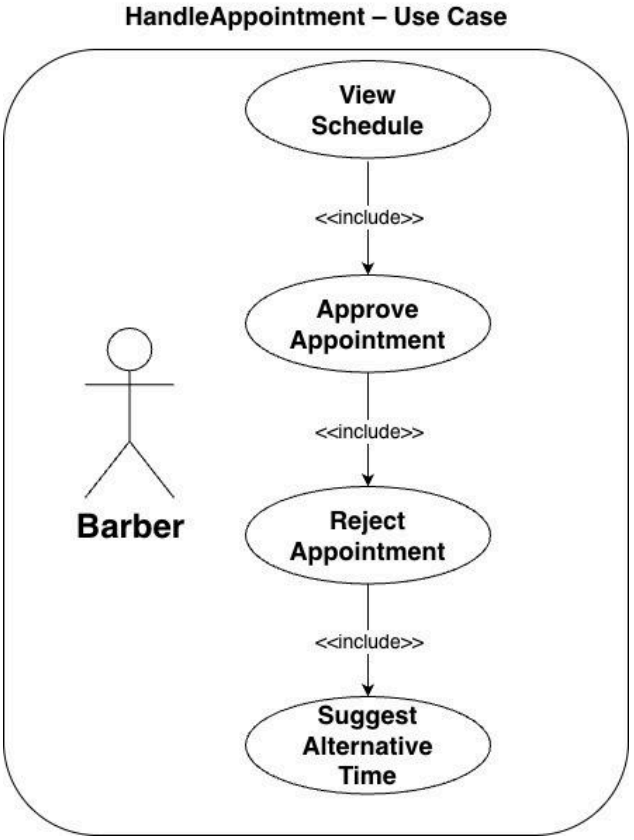


# A4 – דיאגרמות Use Case מפורטות

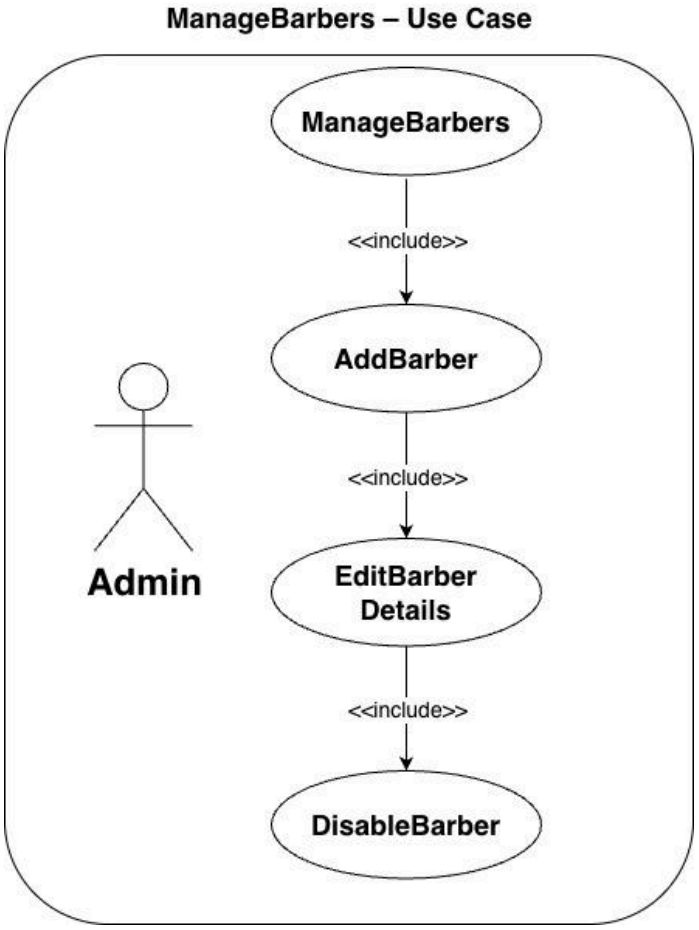
## BookAppointment – (לקוח)




## HandleAppointment – (ספר)



**ManageBarbers – (מנהל)**




## A5 – טקסטואלי BookAppointment – Use Case

**Use Case Name >>** BookAppointmen
**Actor ראשי –** Customer
**מטרה –** לקבוע תור אצל ספר בזמן פנוי ובסניף נבחר.

**Main Flow –**

1. הלקוח נכנס למסך קביעת תור.
2. המערכת מציגה סניפים זמינים.
3. הלקוח בוחר סניף.
4. המערכת מציגה ספרים בסניף.
5. הלקוח בוחר ספר.

6. המערכת מציגה זמינות (תאריכים ושעות פנויות).
7. הלקוח בוחר שעה.
8. הלקוח מאשר את התור.
9. המערכת שומרת את התור ומעדכנת את יומן הספר.
10. המערכת מציגה הודעת הצלחה.

**תוצאות סופיות –**

- תור נשמר במערכת.
- הספר רואה את התור ביומן שלו.
- הלקוח רואה את התור במסך My Appointments.

## Alternate Flows – (זרימות חלופיות)

**A1 – לא נמצאו סניפים:** המערכת מציגה הודעה.
**A2 – אין זמינות:** המערכת מציעה שעות חלופיות.
**A3 – הלקוח מבטל:** לא נשמר תור.

## 3.1 דרישות פונקציונליות

### FR1 – רישום משתמשים ואימות זהות

- **תיאור –** המערכת תאפשר למשתמשים (לקוחות וספרים) להירשם ולהתחבר באמצעות אימייל/טלפון וסיסמה, באמצעות Firebase Authentication.
- **עדיפות –** חובה.
- **תנאים מקדימים –** חיבור לאינטרנט, תצורת Firebase פעילה.
- **קלט –** שם משתמש, אימייל/טלפון, סיסמה, תפקיד (לקוח/ספר).
- **פלט –** יצירת חשבון משתמש ב־Firebase ופרופיל במסד הנתונים.
- **קריטריון קבלה –** הרשמה מוצלחת מחברת את המשתמש ויוצרת פרופיל, הודעת שגיאה במקרה של אימייל קיים, דרישות סיסמה, אפשרות שחזור סיסמה.

### FR2 – הצגת סניפים ומפה

- **תיאור –** הצגת רשימת סניפים ומיקומם על גבי מפה אינטראקטיבית (Google Maps), כולל מרחק מהמשתמש. לחיצה על סניף תציג את רשימת הספרים.
- **עדיפות –** חובה.
- **תנאים מקדימים –** נתוני סניפים קיימים, מפתח API תקף, הרשאת מיקום.
- **קריטריון קבלה –** מופיעה רשימת סניפים ומפה, לחיצה על סניף מציגה ספרים, במצב ללא מפה – fallback לרשימה בלבד.

### FR3 – פרופיל ספר וגלריית תמונות

- **תיאור –** הצגת פרטי הספר וגלריית תמונות, הספר יכול להעלות תמונות מהמצלמה או מהגלריה, אחסון בענן Firebase.
- **עדיפות –** חובה.
- **קריטריון קבלה –** תמונות מוצגות ללקוח, טיפול בהרשאות מצלמה, אפשרות לבחור מהגלריה.

### FR4 – זמינות ותורי עבודה

- **תיאור –** חישוב והצגת זמני תורים זמינים לפי שעות עבודה והזמנות קיימות.
- **עדיפות –** חובה.
- **תנאים מקדימים –** שעות עבודה קיימות, הזמנות קיימות במסד נתונים.
- **קריטריון קבלה –** לא מוצגים תורים תפוסים, מניעת הזמנה כפולה באמצעות מנגנון נעילה או טרנזקציה.

### FR5 – יצירת הזמנת תור

- **תיאור –** הלקוח בוחר סניף ← ספר ← שעה ← מאשר הזמנה, נשלחת בקשה לספר, סטטוס הזמנה Pending.
- **עדיפות**: חובה.
- **קריטריון קבלה –** נוצרה הזמנה ב-DB, הספר מקבל התראה, במקרה ששעה נתפסה – הודעה ללקוח.

## FR6 – ניהול הזמנות על ידי ספר (אישור / דחייה / הצעת חלופה)

- **תיאור –** הספר רואה בקשות, יכול לאשר/לדחות/להציע שעה חלופית, עדכון סטטוס בהתאם.
- **עדיפות –** חובה.
- **קריטריון קבלה –** שינוי הסטטוס נשמר, הלקוח מקבל התראה, הזמנה מאושרת משנה זמינות ביומן.

## FR7 – ממשק מנהל

- **תיאור –** המנהל יכול להוסיף/לערוך/להסיר סניפים וספרים, לצפות בהזמנות, לנהל הרשאות.
- **עדיפות –** חובה.
- **קריטריון קבלה –** רק משתמש בעל תפקיד מנהל יכול לגשת, שינויים נשמרים.

## FR8 – התראות

- **תיאור –** המערכת תשלח התראות על בקשות, אישורים ודחיות.
- **עדיפות –** מומלץ (Should have).
- **קריטריון קבלה –** הודעה על שינוי סטטוס, התראה באפליקציה במקרה שאין Push.

## FR9 – פרופיל משתמש והגדרות

- **תיאור –** שינוי פרטים, שינוי סיסמה, הגדרת התראות.
- **עדיפות –** מומלץ.

## FR10 – טיפול במצב לא־מקוון (לספרים)

- **תיאור –** פעולות ספר שמתבצעות ללא רשת יישמרו מקומית ויסונכרנו כאשר יתחבר.
- **עדיפות –** אפשרי (Could have).

## 3.2 דרישות ממשקי מערכת (External Interface Requirements)

- **ממשק משתמש (UI)**
  - אפליקציה למכשירי Android, ממשק לפי הנחיות Material Design.
  - מסכים עיקריים – התחברות, בחירת סניף, רשימת ספרים, גלריה, זמינות, הזמנה, ממשק ספר ומנהל.
- **אינטגרציה עם צד שלישי**
  - Firebase – אימות, מסד נתונים לענן, אחסון תמונות.
  - Google Maps API – הצגת מיקום וניווט.
- **יכולות מכשיר**
  - מצלמה – לצילום גלריה לספר.
  - שירותי מיקום – למציאת הסניף הקרוב.
- **מסד נתונים בענן**
  - Firebase Storage ו־Firestore/Realtime DB, מדיניות גיבוי ושחזור.

## 3.3 מאפייני מערכת (תתי־מודולים עיקריים)

- מודול אימות – הרשמה/התחברות/שחזור סיסמה.
- מודול מפה וסניפים – הצגת סניפים וחישוב מרחק.
- מודול פרופיל ספר וגלריה – העלאה והצגת תמונות.
- מודול זמינות ותורים – חישוב שעות ויצירת הזמנה.
- מודול מנהל – ניהול סניפים וספרים.
- מודול התראות – התראות Push ובאפליקציה.

## 3.4 דרישות לא־פונקציונליות

- **ביצועים**
  - פתיחת מסכים תוך 2 שניות
  - טעינת נתונים בסיסיים במהירות תקינה
- **סקיילביליות**
  - תמיכה במספר סניפים
  - אפשרות להתרחבות עתידית
- **אמינות וזמינות**
  - שימוש ב־Firebase
  - טיפול בניתוק רשת
  - שמירת נתונים קריטיים
- **אבטחה**
  - שימוש ב־Firebase Authentication

    - כל הנתונים מוצפנים בתעבורה
    - הגבלת הרשאות
- **פרטיות**
    - שמירת מידע מינימלי
    - אישור הצגת תמונות פרופיל
    - מדיניות גלריה
- **תחזוקה**
    - קוד מופרד למודולים
    - ניהול גרסאות בגיט
    - תיעוד בסיסי
- **שימושיות**
    - זרימת עבודה קצרה וברורה
    - ממשק נקי
    - הודעות שגיאה ברורות.
- **בדיקות**
    - בדיקות יחידה
    - בדיקות קבלה
    - בדיקות זרימת הזמנה מלאה

# 4. צרכים ספציפיים של משתמשי קצה

## 4.1 תיאור קבוצות המשתמשים

**• לקוחות**

אלה אנשים המשתמשים באפליקציה כדי למצוא את המספרה הקרובה ביותר, לעיין בפרופילים של מספרים ולקבוע תורים. הם מעריכים מהירות, נוחות ובהירות. תפקידם העיקרי הוא לבקש שירותים, לצפות בעבודות של מספרים ולספק דירוגים לאחר התורים.

**• מספרים**

אלה ספקי השירותים העובדים בסניפי המספרה. תפקידם הוא לנהל את זמינותם, לצפות בפגישות קרובות, להעלות תמונות של תספורות שהושלמו ולקבל דירוגים. הם מסתמכים על האפליקציה כדי לארגן את זרימת העבודה היומית שלהם ולבנות מוניטין.

**• מנהלים**

מנהלים כוללים מנהלי סניפים או מנהלי מערכת האחראים על פיקוח על פעולות האפליקציה. תפקידם הוא לנטר הזמנות וביצועי מספרים, לנהל תוכן לא הולם, לסקור משוב ולהבטיח שהמערכת כולה פועלת בצורה חלקה.

## 4.2 דרישות ייחודיות למשתמש

- **לקוחות**
  - מציאת מספרה הקרובה ביותר באמצעות GPS.
  - עיון בין מספרות, צפייה בתיק העבודות שלהן ובדיקת דירוגים.
  - קביעת תורים במהירות ובקלות.
  - קבלת התראות על תורים קרובים או שינויים.
  - השארת דירוגים וביקורות לאחר התספורת.
- **מספרות**
  - גישה ללוח מחוונים אישי המציג הזמנות יומיות ושבועיות.
  - יכולת לעדכן זמינות ולנהל לוחות זמנים.
  - כלים להעלאת תמונות תספורת לתיק העבודות שלהן.
  - גישה למשוב ודירוגים של לקוחות.
  - התראות על תורים חדשים או מעודכנים.
- **מנהלים**
  - פיקוח על כל ההזמנות ולוחות הזמנים של הספר.
  - יכולת להסיר או לסמן תוכן לא הולם שהועלה.

- גישה לסיכומי פעילות משתמשים ותובנות ביצועים.
- הרשאה לפתור בעיות בחשבון הלקוח או הספר.
- כלי ניהול לניהול הגדרות ועדכונים באפליקציה כולה.

# 5. ניהול שינויים

## 5.1 מעקב אחר שינויים

כל השינויים במסמך זה יטופלו באמצעות ניהול גרסאות מבוקר :

• מנהל הפרויקט או בעל המסמך המיועד אחראי על סקירה, אישור ורישום עדכונים.

• כל שינוי חייב להירשם עם מספר גרסה, תאריך, עורך וסיכום קצר.

• שינויים עיקריים - כגון דרישות חדשות - חייבים להיות מאושרים על ידי נותן החסות של הפרויקט לפני הוספתם.

• המסמך יאוחסן במיקום משותף ומרכזי כך שכל חברי הצוות יוכלו לגשת לגרסה העדכנית ביותר.

## 5.2 בקרת גרסאות

היסטוריית גרסאות תישמר בסוף המסמך. כל ערך חייב לכלול:

• מספר גרסה

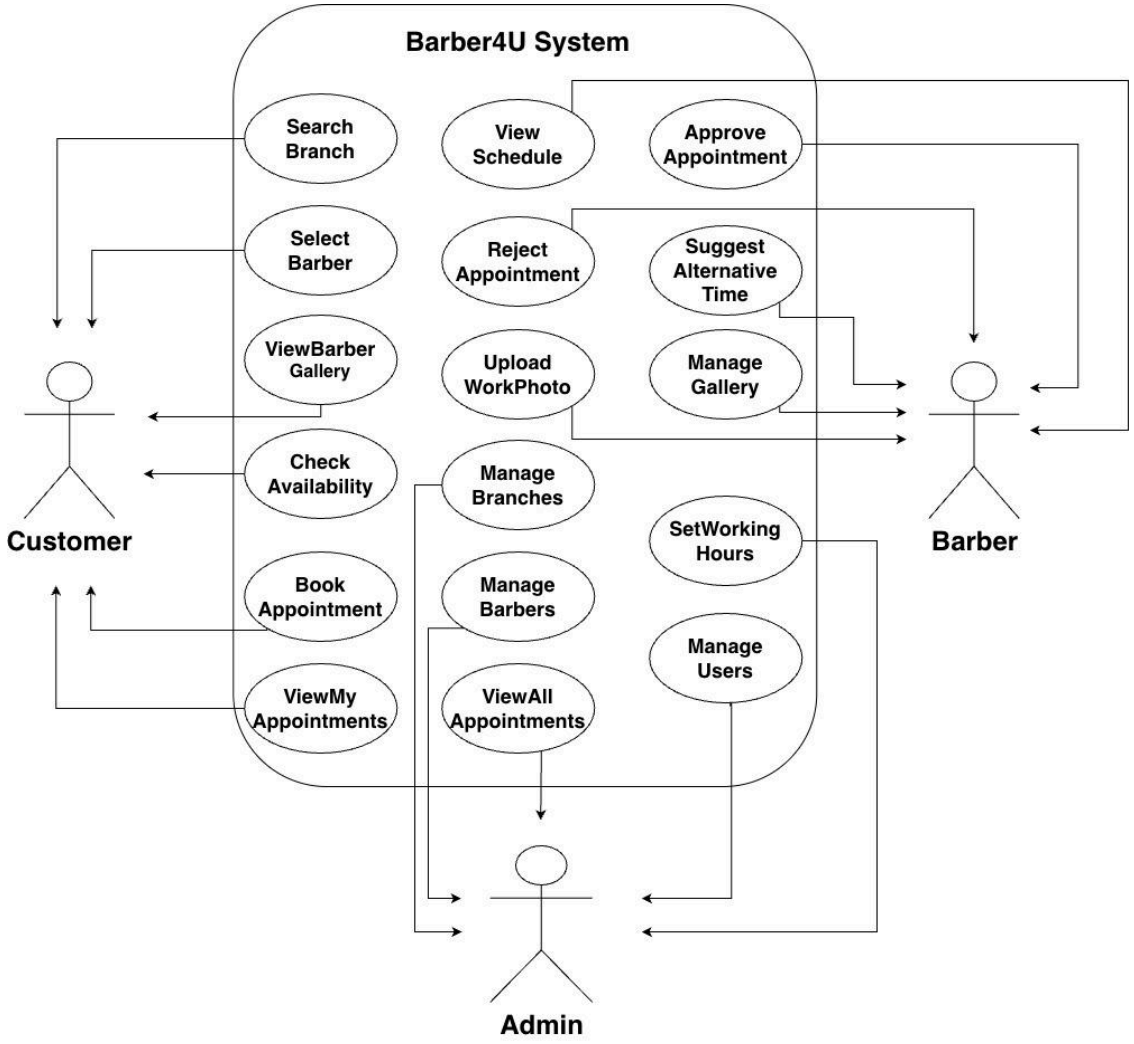
• תאריך עדכון

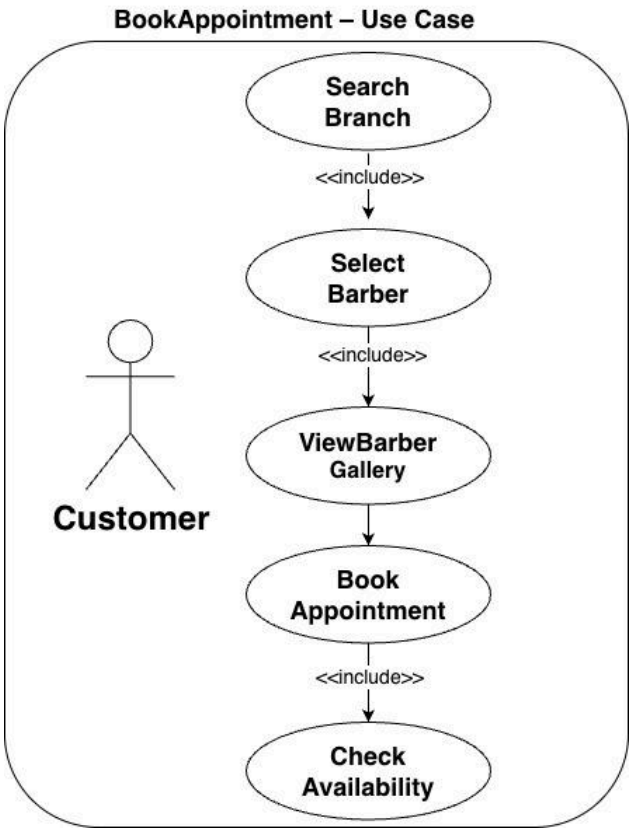
• אדם אחראי

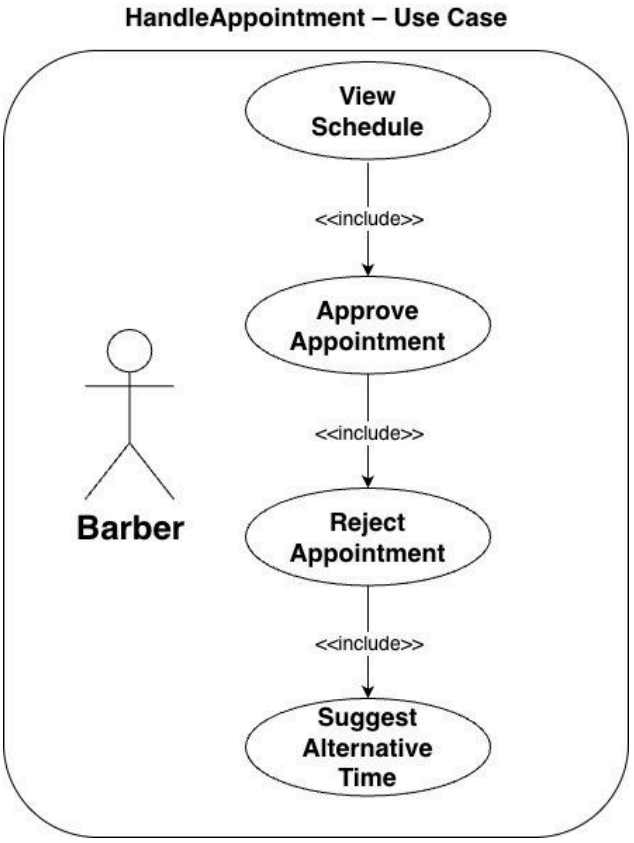
• סיכום השינוי

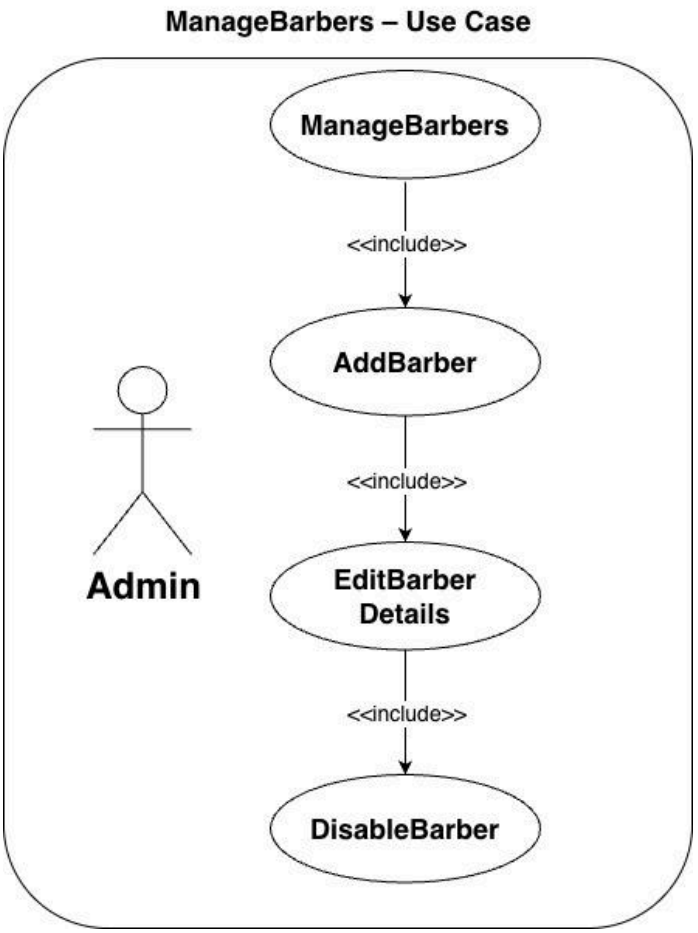
זה מבטיח שקיפות, מונע בלבול בין חברי הצוות ומאפשר עיון קל לגרסאות קודמות במידת הצורך.

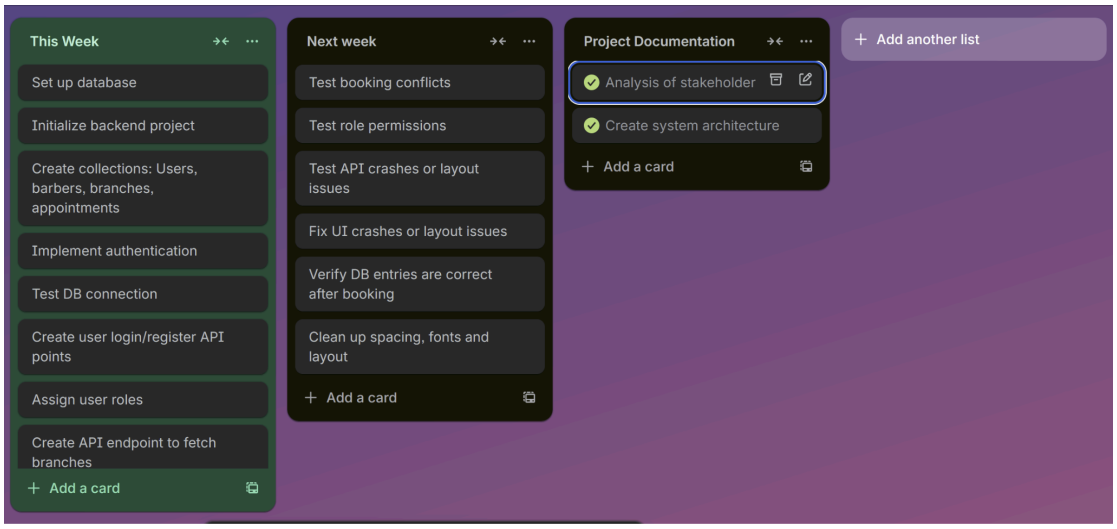
# 6. נספחים


Barber4U System
Search Branch
View Schedule
Approve Appointment
Select Barber
Reject Appointment
Suggest Alternative Time
ViewBarber Gallery
Upload WorkPhoto
Manage Gallery
Check Availability
Manage Branches
SetWorking Hours
Book Appointment
Manage Barbers
Manage Users
ViewMy Appointments
ViewAll Appointments
Customer
Barber
Admin


BookAppointment – Use Case
Search Branch
<<include>>
Select Barber
<<include>>
ViewBarber Gallery
Book Appointment
<<include>>
Check Availability
Customer


HandleAppointment – Use Case
View Schedule
<<include>>
Approve Appointment
<<include>>
Reject Appointment
<<include>>
Suggest Alternative Time
Barber




- צילום מסך של לוח trello.